Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5
по дисциплине
«Частотные методы»

по теме:
СВЯЗЬ НЕПРЕРЫВНОГО И ДИСКРЕТНОГО

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 НЕПРЕРЫВНОЕ И ДИСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ 3

1.1 Истинный образ 3

1.2 Ожидаемые результаты к Пункту 1.1 3

1.3 Численное интегрирование 3

1.4 Ожидаемые результаты к Пункту 1.2 3

1.5 Использование DFT 4

1.6 Ожидаемые результаты к Пункту 1.5 4

1.7 Анализ подходов 5

1.8 Приближение непрерывного с помощью DFT 5

1.9 Теоретические выкладки и идеи для реализации Пункта 1.8 . 5

1.10 Ожидаемые результаты к Пункту 1.8 6

2 СЭМПЛИРОВАНИЕ 7

2.1 Задание 7

2.2 Ожидаемые результаты 8

A ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ 9

1 НЕПРЕРЫВНОЕ И ДИСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ

1.1 Истинный образ

Рассмотреть знакомую прямоугольную функцию $\Pi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

$$\Pi(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 1/2, \\ 0, & |t| > 1/2. \end{cases}$$

Ее Фурье-образом будет являться аналитическое выражение:

$$\hat{\Pi}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Pi(t) e^{-2\pi i \nu t} \, dt.$$

1.2 Ожидаемые результаты к Пункту 1.1

1. Вручную аналитически вычисленный образ функции $\Pi(t)$.
2. Построенные графики функций $\Pi(t)$ и $\hat{\Pi}(\nu)$.

1.3 Численное интегрирование

Задать функцию $\Pi(t)$ в `MATLAB`. Найти ее Фурье-образ с помощью численного интегрирования (функция `trapz`). Вновь используя численное интегрирование, выполнить обратное преобразование Фурье от найденного Фурье-образа с целью восстановить исходную функцию. Схематично порядок действий можно представить так:

$$\Pi(t) \xrightarrow{\texttt{trapz}} \hat{\Pi}(\nu) \xrightarrow{\texttt{trapz}} \Pi(t).$$

1.4 Ожидаемые результаты к Пункту 1.2

1. Исследования с демонстрацией наиболее показательных значений T (промежуток интегрирования по времени), Δt (шаг дискретизации), V (промежуток интегрирования по частоте) и $\Delta\nu$ (шаг частот). Необходимо продемонстрировать как удачные случаи нахождения образа и возвращения к оригиналу, так и неудачные, дав комментарии.

2. Сравнительные графики на своих частотах аналитического образа $\hat{\Pi}(\nu)$ и функций найденных с помощью численного интегрирования.
3. Сравнительные графики исходной функций $\Pi(t)$ и *восстановленных* функции $\Pi(t)$ для выбранных значений T, Δt, V и $\Delta\nu$.
4. Выводы о влиянии величины шага и размера промежутка интегрирования, а также о точности и быстродействии метода.

1.5 Использование DFT

Найти Фурье-образ функции $\Pi(t)$ с помощью дискретного преобразования Фурье (конструкция `fftshift(fft())`), используя его так, чтобы преобразование было унитарным (в случае использования готовых функций, необходимо свериться с документацией на них и в явном виде указать, как они приводятся к унитарному виду). Выполнить обратное преобразование от найденного Фурье-образа с помощью обратного дискретного преобразования (конструкция `ifft(ifftshift())`. Схематично порядок действий можно представить так:

$$\Pi(t) \xrightarrow{\texttt{fftshift(fft())}} \hat{\Pi}(\nu) \xrightarrow{\texttt{ifft(ifftshift())}} \Pi(t).$$

Попытаться дать объяснения, почему полученные образы принципиально не соответствуют истинному, найденному в рамках **Пункта 1.1**.

1.6 Ожидаемые результаты к Пункту 1.5

1. Исследования с демонстрацией наиболее показательных значений T (промежуток времени) и Δt (шаг дискретизации), а также соответствующих им V, $\Delta\nu$. Необходимо продемонстрировать как удачные случаи нахождения образа и возвращения к оригиналу, так и неудачные, дав комментарии.
2. Сравнительные графики на своих частотах аналитического образа $\hat{\Pi}(\nu)$ и функций найденных с помощью унитарного `fftshift(fft())`.
3. Сравнительные графики исходной функций $\Pi(t)$ и *восстановленных* функции $\Pi(t)$ для выбранных значений T и Δt.

4. Выводы о влиянии величины шага и размера промежутка интегрирования, а также о точности и быстродействии метода.

1.7 Анализ подходов

В случае правильного выполнения предыдущих пунктов можно было заметить, что функция `trapz` работает долго, а `fft` – быстро. Однако приблизиться к истинному Фурье-образу получилось только у одной из них. С чем это связано? И почему обратное преобразование в одном из случаев работает лучше? Дайте максимально подробное объяснение успехов и неудач каждого из методов.

1.8 Приближение непрерывного с помощью DFT

Совместить достоинства обоих подходов (`trapz` и `fft`): точность и быстродействие. Для этого необходимо:

1. Аппроксимировать формулу непрерывного преобразования Фурье при помощи суммы Римана;
2. Выделить в аппроксимации часть, соответствующую дискретному преобразованию Фурье (DFT);
3. Реализовать полученную формулу, подставив в качестве DFT готовую функцию `fft`;
4. Аналогично найти и реализовать восстановление исходного сигнала по полученному Фурье-образу.

Схематично порядок действий можно представить так:

$$\Pi(t) \xrightarrow{\text{умное использование } \texttt{fft}} \hat{\Pi}(\nu) \xrightarrow{\text{умное использование } \texttt{ifft}} \Pi(t).$$

1.9 Теоретические выкладки и идеи для реализации Пункта 1.8

1. Любой интеграл по конечному промежутку можно аппроксимировать с помощью суммы Римана:

$$\int_a^b f(t)dt \approx \sum_{n=0}^{N-1} f(t_n)\Delta t, \text{ где } t_n = a + n\Delta t, \quad \Delta t = \frac{b-a}{N-1}.$$

2. Преобразование Фурье найденное на конечном промежутке T можно задать как сумму Римана, умноженную на некую константу c_m:

$$\hat{f}(\nu) \approx \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)e^{-2\pi i\nu t}dt \;\rightarrow\; \hat{f}(\nu_m) \approx c_m \sum_{n=0}^{N-1} f(t_n)e^{-2\pi i\frac{nm}{N}}.$$

3. Программно преобразование Фурье при известных c_m можно задать через `fft` как:

$$\mathcal{F}\{f\} \;\rightarrow\; \texttt{fftshift(c.*fft(f))}.$$

4. Тогда обратное преобразование Фурье можно найти как:

$$\mathcal{F}^{-1}\{\hat{f}\} \;\rightarrow\; \texttt{ifft(ifftshift(f_hat)./c)}.$$

1.10 Ожидаемые результаты к Пункту 1.8

1. Аналитический вывод формулы коэффициентов c_m.
2. Развернутое объяснение (с необходимыми формулами) того, как и почему найденный метод работает и какое действие с функцией совершают c_m.
3. Исследования нового метода с демонстрацией наиболее показательных значений T (промежуток интегрирования по времени) и Δt (шаг дискретизации), а также соответствующих им V, $\Delta\nu$. Необходимо продемонстрировать как удачные случаи нахождения образа и возвращения к оригиналу, так и неудачные, дав комментарии.
4. Сравнительные графики аналитического образа $\hat{\Pi}(\nu)$ и функций найденных с помощью разработанного алгоритма.
5. Сравнительные графики исходной функций $\Pi(t)$ и *восстановленных* функции $\Pi(t)$ для выбранных значений T и Δt.
6. Сравнительные графики разработанного метода и алгоритмов из двух предыдущих пунктов для наиболее показательных значений. Когда новый метод выигрывает, а когда нет?
7. Выводы о влиянии величины шага и размера промежутка интегрирования, а также о точности и быстродействии метода.

2 СЭМПЛИРОВАНИЕ

2.1 Задание

Задаться параметрами $a_1, a_2, \omega_1, \omega_2, \varphi_1, \varphi_2$, b и рассмотреть функции

$$y_1(t) = a_1 \sin(\omega_1 t + \varphi_1) + a_2 \sin(\omega_2 t + \varphi_2), \qquad y_2(t) = \operatorname{sinc}(bt).$$

В этом задании необходимо исследовать теорему Найквиста-Шеннона-Котельникова на двух примерах. Чтобы результат численного моделирования был максимально близок к математическому, необходимо задавать рассматриваемые функции на как можно более большом промежутке. Однако, чтобы картинка получилось достаточно наглядной, настоятельно рекомендуется строить графики полученных функций на относительно коротком промежутке (оставляя часть заданной функции за пределами графического окна, но показывая самую весомую).

Необходимо выполнить следующие шаги последовательно для каждой функции $y_1(t)$ и $y_2(t)$:

1. Задать в `MATLAB` соответствующие массивы времени `t` и значений `y`. Массив времени `t` должен быть задан с достаточно частым шагом для имитации непрерывной функции. Построить непрерывный график.
2. Задайте сэмплированный вариант указанной функции: рассмотреть разреженный вариант массива времени и соответствующий ему массив значений. Построить дискретный график поверх непрерывного.
3. Применить интерполяционную формулу из лекции к сэмплированным данным с целью восстановления непрерывной функцию. Должны получиться новые массивы времени и значений – той же размерности, что и исходные.
4. Постройте график восстановленной функции поверх исходной.
5. Исследовать влияние шага дискретизации на вид восстановленной функции.

2.2 Ожидаемые результаты

1. Для каждый из функций $y_n(t)$:

   а) График функции $y_n(t)$ без видимой дискретизации.

   б) Исследования с демонстрацией наиболее показательные значения T (промежуток интегрирования по времени) и Δt (шаг сэмплирования), а также соответствующих им B, $\Delta\nu$.

   в) Найденные для каждой комбинации $T, \Delta t$ интерполяции функции исходя из формулы Найквиста-Шеннона-Котельникова. Сравнительные графики исходной $y_n(t)$ без видимой дискретизации, сэмплированной и интерполяции.

   г) Образы функций $\hat{y}_n(\nu)$, найденные при помощью разработанного алгоритма (**Пункт 1.8**). Сравнительные графики образа $\hat{y}_n(\nu)$ для случаев функции без видимой дискретизации, сэмплированного варианта и интерполяции на соответствующих им частотах. Графики должны накладываться. Для наглядности нанести вертикальные линии для обозначения частоты B.

2. Соотнесены полученные результаты с теоремой Найквиста-Шеннона-Котельникова.
3. Выводы.

A ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ

1. Какие виды преобразования Фурье в зависимости от характеристик функции-оригиналов (непрерывность-дискретность, периодичность-апериодичность) существуют? Какими характеристиками обладают полученные в результате преобразования образы?
2. Дискретное преобразование Фурье: формула, свойства.
3. DTFT преобразование Фурье: формула, свойства.
4. Дельта-распределение: его приближения, образ, связь с дискретным преобразованием.
5. Матрица дискретного преобразования Фурье: структура, свойства.
6. Что такое сэмплирование? Какая связь шага частоты и промежутка времени?
7. Теорема Найквиста-Шеннона-Котельникова. Формула интерполяции.
8. Почему теорема Найквиста-Шеннона-Котельникова в полной мере не применима на практике?
9. Виды изученных пространств функций, способы их задания.
10. Что такое пространство Шварца? Что такое двойственное пространство Шварца?
11. Как связаны гладкость функции и скорости убывания образа?